

Chapitre 8

Opérations sur les fractions

I. Rappels

Définition 1

Soit a et b deux nombres quelconques (b est non nul).

Le nombre qui, multiplié par b , donne a , s'appelle **le quotient de a par b** . On le note $\frac{a}{b}$.

$$b \times \boxed{\frac{a}{b}} = a$$

Remarque 1

Le nombre $\frac{a}{b}$ est le résultat de la division de a par b .

Exemple 1

Compléter les égalités suivantes pour qu'elles soient vraies.

$4 \times \dots = 28$

$\dots \times 7 = 2$

$3 \times \dots = 14$

$10 \times \dots = 5$

Définition 2

Lorsque les nombres a et b sont deux nombres entiers (b non nul), on dit que $\frac{a}{b}$ est une **fraction**.

Définition 3

Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec les plus petits nombres entiers possibles au numérateur et au dénominateur. On fait en sorte que le plus grand diviseur commun du numérateur et du dénominateur soit 1. La fraction obtenue est dite **irréductible**.

Exemple 2

Donner l'écriture simplifiée des fractions suivantes.

$A = \frac{15}{25}$

$B = \frac{77}{88}$

$C = \frac{36}{28}$

$D = \frac{45}{95}$

II. Additionner et soustraire

Définition 4

Pour **additionner (ou soustraire)** deux nombres en écriture fractionnaire :

- On réduit les nombres au même dénominateur.
- On additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur commun.

Exemple 3

Calculer les expressions suivantes. Donner les résultats sous forme irréductible.

$$A = \frac{3}{5} + \frac{7}{10}$$

$$B = \frac{-2}{7} - \frac{2}{3}$$

$$C = -4 + \frac{55}{3}$$

III. Multiplier

1) Cas général

Définition 5

Pour **multiplier** des nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

Exemple 4

Calculer les expressions suivantes. Donner les résultats sous forme irréductible.

$$A = \frac{4}{5} \times \frac{3}{7}$$

$$B = \frac{-4}{9} \times \frac{5}{-3}$$

$$C = -5 \times \frac{5}{7}$$

2) Simplifier avant de calculer

Lorsqu'on doit multiplier deux fractions avec des nombres entiers un peu grands, on commence par décomposer ces nombres sous forme de produits et on cherche des simplifications avant de se lancer dans les multiplications.

Exemple 5

Effectuer les opérations suivantes. Donner les résultats sous forme irréductible.

$$D = \frac{44}{15} \times \frac{25}{33}$$

$$E = \frac{18}{-35} \times \frac{-14}{27}$$

3) Rappel - Prendre la fraction d'une quantité

Propriété 1

Prendre la fraction d'une quantité revient à multiplier la quantité par cette fraction.

Exemple 6

1. Calculer :

Les $\frac{3}{5}$ de 30.

Les $\frac{4}{11}$ de 77.

Les $\frac{3}{2}$ de $\frac{1}{3}$.

2. Dans la classe de 6ème composée de 24 élèves, les trois huitièmes sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans cette classe?

IV. Diviser

Définition 6

Un nombre et **son inverse** sont tels que leur produit vaut 1. Pour un nombre x non nul, on note son inverse $\frac{1}{x}$.

Exemple 7

Donner l'inverse des nombres suivants :

4

$\frac{2}{3}$

$\frac{-7}{3}$

$\frac{-1}{5}$

Remarque 2

- Zéro n'a pas d'inverse.
- Un nombre et son inverse sont de même signe.

Propriété 2

Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse.

Exemple 8

Calculer les expressions suivantes. Donner les résultats sous forme irréductible.

$A = \frac{5}{6} \div \frac{7}{3}$

$B = 3 \div \frac{-2}{5}$

$C = \frac{8}{5} \div (-4)$

V. Enchaînement d'opérations

On effectue les opérations en tenant compte de la priorité des opérations.

Exemple 9

Effectuer les opérations suivantes. Donner les résultats sous forme irréductible.

$A = \frac{5}{12} - \frac{7}{6} \div \frac{-35}{9}$

$B = \frac{3}{5} - \frac{1}{5} \times \left(\frac{5}{2} + 2 \right)$

$C = \frac{\frac{1}{2} + \frac{4}{3}}{\frac{2}{5} - \frac{4}{7} - \frac{3}{3}}$

VI. Comparer des fractions

1) Cas général

Propriété 3

Pour **comparer** deux fractions, on commence par les réduire au même dénominateur. On compare ensuite les numérateurs obtenus.

Exemple 10

1. Comparer les couples de fractions suivants.

$$\frac{1}{2} \text{ et } \frac{5}{6}$$

$$\frac{7}{5} \text{ et } \frac{4}{3}$$

$$\frac{7}{5} \text{ et } \frac{4}{3}$$

2. Ranger les fractions suivantes par ordre croissant.

$$-\frac{1}{4} \quad -\frac{5}{4} \quad \frac{5}{9} \quad \frac{4}{7} \quad \frac{3}{4} \quad -\frac{9}{2} \quad \frac{6}{4} \quad \frac{9}{7}$$

2) Cas particuliers

Propriété 4

- Si deux fractions ont le même numérateur alors la plus grande est celle qui possède le plus petit dénominateur.
- Une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur est plus petite que 1.

Exemple 11

Comparer les couples de fractions suivants.

$$\frac{4}{7} \text{ et } \frac{4}{9}$$

$$\frac{5}{11} \text{ et } \frac{5}{7}$$

$$\frac{7}{5} \text{ et } \frac{1}{7}$$